La clasificación de los seres vivos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué y cómo se clasifican los seres vivos
- Conocer los cinco reinos y sus características
- Diferenciar vertebrados e invertebrados y sus grupos
- Usar claves sencillas para identificar seres vivos

Para pensar

La ballena vive en el mar y nada como un pez. ¿Por qué los científicos dicen que es un mamífero y no un pez?

Explicación

¿Por qué clasificamos?

En la Tierra se conocen cerca de **dos millones** de especies distintas, y cada año se descubren miles más. Para poder estudiarlas, los científicos las clasifican: las ordenan en grupos según sus **parecidos**. Es como ordenar una biblioteca por temas para encontrar un libro rápidamente.

La unidad básica es la especie: un grupo de seres vivos muy parecidos que pueden reproducirse entre sí y tener descendientes fértiles. Por ejemplo, todos los perros son de la misma especie, aunque haya razas muy distintas.

Las especies parecidas se agrupan en grupos cada vez más grandes, hasta llegar al más grande de todos: el **reino**. Para clasificar nos fijamos en características como: si tienen una o muchas células, si sus células tienen núcleo, cómo consiguen el alimento (si lo fabrican o lo toman de otros seres) y si se pueden desplazar.



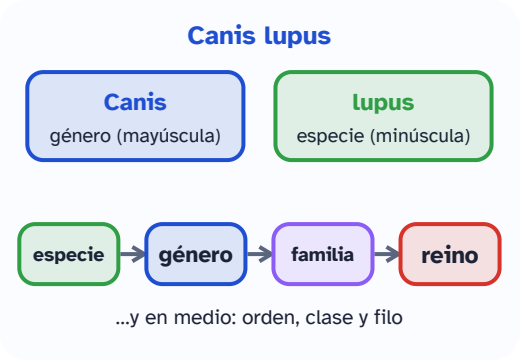
El nombre científico

Un mismo ser vivo puede tener nombres distintos según el idioma o la región. Por ejemplo, la *mariquita* se llama también *catalina*, *sanantonio* o *marieta*. Para que los científicos de todo el mundo se entiendan, cada especie tiene un nombre científico único.

Este sistema lo inventó en el siglo XVIII el sueco **Carl Linneo**. El nombre científico tiene **dos palabras en latín**: la primera, con mayúscula, es el **género** (el grupo de especies muy parecidas); la segunda, en minúscula, indica la especie. Se escribe en *cursiva*.

Algunos ejemplos: el ser humano es *Homo sapiens*; el lobo, *Canis lupus*; el perro, *Canis familiaris* (por eso se parecen tanto: son del mismo género); el lince ibérico, *Lynx pardinus*; y la encina, *Quercus ilex*.

Desde la especie hasta el reino, los grupos son: especie, género, familia, orden, clase, filo y reino.



Los cinco reinos

Una clasificación muy usada en el colegio divide a los seres vivos en cinco reinos:

Reino	Células	Alimentación	Ejemplos
Moneras	una, sin núcleo	variada	bacterias
Protoctistas	una o muchas, con núcleo	fabrican su alimento o lo toman	algas, amebas, paramecios
Hongos	una o muchas, con núcleo	toman materia de otros seres	setas, mohos, levaduras
Plantas	muchas, con núcleo y cloroplastos	fabrican su alimento (fotosíntesis)	musgos, helechos, pinos, rosales
Animales	muchas, con núcleo	comen otros seres vivos	esponjas, insectos, peces, mamíferos

Los seres que **fabrican su propio alimento** se llaman **autótrofos** (como las plantas y las algas). Los que lo **toman de otros seres** se llaman **heterótrofos** (como los animales y los hongos).

Los científicos actuales usan clasificaciones más detalladas, pero la de los cinco reinos es una buena forma de empezar.

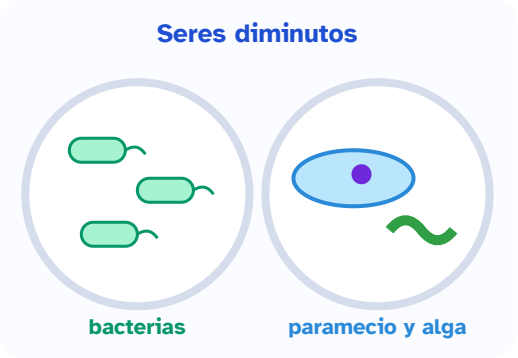


Moneras y protoctistas

El reino moneras está formado por las **bacterias**. Son unicelulares y sus células **no tienen núcleo**. Son los seres vivos más pequeños y más abundantes, y viven en todas partes: en el suelo, el agua, el aire e incluso dentro de nosotros. Muchas son beneficiosas: las de nuestro intestino nos ayudan a digerir y otras se usan para hacer yogur o queso. Algunas causan enfermedades, como la tuberculosis.

El reino protoctistas es muy variado. Sus células tienen núcleo y pueden ser unicelulares o pluricelulares sencillos. Se dividen en dos grupos:

• Las **algas**, que hacen la fotosíntesis. Algunas son microscópicas y forman el **plancton**, que produce gran parte del oxígeno de la Tierra; otras son grandes, como las algas marinas que ves en la playa.
• Los **protozoos**, unicelulares que se alimentan de otros seres, como las amebas y los paramecios. Algunos causan enfermedades, como la malaria.



El reino de los hongos

Durante mucho tiempo se pensó que los hongos eran plantas, pero son un reino aparte porque **no tienen clorofila** y no pueden hacer la fotosíntesis. Se alimentan de la materia de otros seres vivos o de sus restos: son **heterótrofos**.

Hay hongos **unicelulares**, como las **levaduras**, que se usan para fabricar pan, cerveza y otros alimentos. Y hay hongos **pluricelulares**, como los **mohos** (las manchas verdes o blancas de la fruta pasada o el pan viejo) y los hongos que forman **setas**.

La seta es solo una parte del hongo: la que sale del suelo para reproducirse. El resto del hongo es una red de hilos finísimos, el **micelio**, escondida bajo tierra. Las setas se reproducen por **esporas**.

Los hongos son muy importantes porque **descomponen** hojas y restos, y así devuelven nutrientes al suelo. Uno de ellos, el *Penicillium*, sirvió para descubrir la **penicilina**, el primer antibiótico. ¡Ojo!: algunas setas son muy venenosas, así que nunca se cogen ni se comen sin un experto.



El reino de las plantas

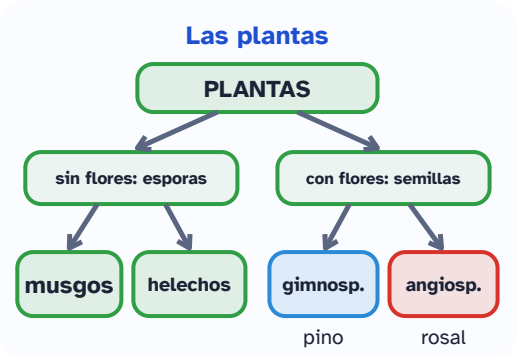
Las plantas son pluricelulares, tienen clorofila y fabrican su alimento con la fotosíntesis. No se desplazan. Se clasifican en dos grandes grupos:

Las **plantas sin flores** se reproducen por **esporas**. Son los **musgos**, pequeños, sin raíces ni vasos, que viven en lugares muy húmedos; y los **helechos**, que ya tienen raíz, tallo y hojas grandes, y forman las esporas en puntitos bajo las hojas.

Las **plantas con flores** se reproducen por **semillas**. Se dividen en:

• **Gimnospermas**: sus semillas no están dentro de un fruto verdadero. Suelen tener hojas en forma de aguja y piñas, como el pino, el abeto o el ciprés.

• **Angiospermas**: tienen flores vistosas y sus semillas están protegidas dentro de un **fruto**. Son la mayoría: el rosal, el manzano, el trigo, la encina o el girasol.



Los animales vertebrados

Los animales son pluricelulares, heterótrofos y la mayoría se desplaza. Se dividen en dos grandes grupos según tengan o no esqueleto interno con **columna vertebral**.

Los vertebrados tienen esqueleto interno con columna vertebral. Hay cinco grupos:

Grupo	Piel	Respiración	Reproducción	Ejemplo
Peces	escamas	branquias	huevos	sardina
Anfibios	desnuda y húmeda	branquias de jóvenes, luego pulmones y piel	huevos en el agua	rana
Reptiles	escamas duras	pulmones	huevos con cáscara	lagarto
Aves	plumas	pulmones	huevos con cáscara	gorrión
Mamíferos	pelo	pulmones	crías que maman leche	lince

Las aves y los mamíferos son de **sangre caliente**: mantienen su temperatura constante. Peces, anfibios y reptiles son de **sangre fría**: su temperatura depende del ambiente, por eso los lagartos toman el sol.



Los animales invertebrados

Los invertebrados no tienen columna vertebral. Son más del **95 %** de las especies animales. Los principales grupos son:

• **Poríferos** o esponjas: viven fijos en el fondo del mar y tienen el cuerpo lleno de poros.
• **Cnidarios**: medusas, corales y anémonas, con tentáculos que pican.
• **Gusanos**: cuerpo blando y alargado, como la lombriz de tierra.
• **Moluscos**: cuerpo blando, a menudo protegido por una concha. Caracoles, mejillones, pulpos y calamares.
• **Equinodermos**: marinos con piel espinosa y forma de estrella, como la estrella y el erizo de mar.
• **Artrópodos**: el grupo más numeroso de todos. Tienen un esqueleto externo duro y patas articuladas. Incluyen los **insectos** (6 patas, como la hormiga), los **arácnidos** (8 patas, como la araña), los **crustáceos** (como la gamba o el cangrejo) y los **miriápodos** (muchas patas, como el ciempiés).



Cómo identificar un ser vivo: las claves

Para averiguar a qué grupo pertenece un ser vivo, los científicos usan claves dicotómicas. «Dicotómica» quiere decir que en cada paso hay **dos opciones**, y

hay que elegir la que se cumple. Cada respuesta te lleva a otra pregunta, hasta llegar al nombre del grupo.

Por ejemplo, una clave para vertebrados:

1. ¿Tiene plumas? Sí → **ave**. No → ve a 2.
2. ¿Tiene pelo? Sí → **mamífero**. No → ve a 3.
3. ¿Tiene aletas y branquias? Sí → **pez**. No → ve a 4.
4. ¿Tiene la piel con escamas duras y secas? Sí → **reptil**. No (piel desnuda y húmeda) → **anfibio**.

Las claves se usan en guías de campo para identificar plantas, aves o insectos en una excursión. Lo importante es fijarse bien en las características y no en lo que «parece» a primera vista, como en el caso de la ballena o del murciélago, que vuela pero es mamífero.



La clasificación en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Por qué es necesario clasificar a los seres vivos?**

2. **¿Qué es una especie?**

3. **Escribe los cinco reinos y un ejemplo de cada uno.**

4. **¿Qué diferencia hay entre un ser autótrofo y uno heterótrofo?**

5. **Explica qué es el micelio de un hongo.**

6. **Clasifica: helecho, pino, musgo, manzano.**

7. **Escribe dos características de cada grupo de vertebrados.**

8. **¿Qué tienen en común todos los artrópodos?**

9. **Clasifica en su grupo de invertebrados: caracol, medusa, hormiga, estrella de mar, lombriz.**

10. **Usa la clave dicotómica para clasificar a la salamandra (piel húmeda, sin escamas, sin pelo ni plumas ni aletas).**

Practica

1. **El grupo más grande de la clasificación es...**
   - **A)** el reino
   - **B)** el género
   - **C)** la especie
2. **Inventó el nombre científico con dos palabras...**
   - **A)** Cajal
   - **B)** Darwin
   - **C)** Linneo
3. **Las bacterias pertenecen al reino...**
   - **A)** plantas
   - **B)** moneras
   - **C)** hongos
4. **Las algas pertenecen al reino...**
   - **A)** protoctistas
   - **B)** animales
   - **C)** plantas
5. **Los hongos se reproducen por...**
   - **A)** esporas
   - **B)** huevos
   - **C)** semillas
6. **El pino es una planta...**
   - **A)** angiosperma
   - **B)** gimnosperma
   - **C)** sin flores
7. **Los anfibios tienen la piel...**
   - **A)** desnuda y húmeda
   - **B)** con pelo
   - **C)** con plumas
8. **Son de sangre caliente...**
   - **A)** aves y mamíferos

B) anfibios

C) peces y reptiles

9. **Un insecto tiene…**

A) 8 patas

B) 6 patas

C) 10 patas

10. **El pulpo es un…**

A) molusco

B) crustáceo

C) pez

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirve clasificar y qué es una especie; Qué caracteriza a cada uno de los cinco reinos; Cómo funciona una clave dicotómica, con un ejemplo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Especie

Seres parecidos que se reproducen entre sí.

Nombre científico

Dos palabras en latín: género y especie. Ej.: Homo sapiens.

Moneras

Reino de las bacterias: células sin núcleo.

Hongos

Sin clorofila; se reproducen por esporas.

Angiospermas

Plantas con flores y semillas dentro de un fruto.

Vertebrados

Animales con columna vertebral: 5 grupos.

Artrópodos

Invertebrados con esqueleto externo y patas articuladas.

Clave dicotómica

Preguntas con dos opciones para identificar seres vivos.

Soluciones

1. **A)** El reino.
2. **C)** Carl Linneo.
3. **B)** Moneras.
4. **A)** Protoctistas.
5. **A)** Esporas.
6. **B)** Gimnosperma.
7. **A)** Desnuda y húmeda.
8. **A)** Aves y mamíferos.
9. **B)** 6 patas.
10. **A)** Molusco sin concha.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque hay millones de especies y ordenarlas en grupos facilita estudiarlas e identificarlas.
2. Un grupo de seres muy parecidos que pueden reproducirse entre sí y tener descendientes fértiles.
3. Moneras (bacteria), protoctistas (alga o ameba), hongos (seta), plantas (pino) y animales (gato).
4. El autótrofo fabrica su alimento (fotosíntesis); el heterótrofo lo toma de otros seres.
5. La red de hilos finos que forma el cuerpo del hongo bajo tierra; la seta es solo la parte reproductora.
6. Sin flores (esporas): helecho y musgo. Con flores (semillas): pino (gimnosperma) y manzano (angiosperma).
7. Peces: escamas y branquias. Anfibios: piel húmeda y metamorfosis. Reptiles: escamas duras y pulmones. Aves: plumas y pico. Mamíferos: pelo y leche.
8. Esqueleto externo duro y patas articuladas.
9. Caracol: molusco. Medusa: cnidario. Hormiga: artrópodo (insecto). Estrella de mar: equinodermo. Lombriz: gusano.
10. No plumas, no pelo, no aletas, no escamas duras: anfibio.